# 영등포 로터리부터 여의도까지

실제 서울 도시망에서 일반 차량 7,200 대 /h 사이를 달리는 자율주행 차량

자율주행 인공지능 및 제어 · 최종발표 · 팀 AI_sapiens

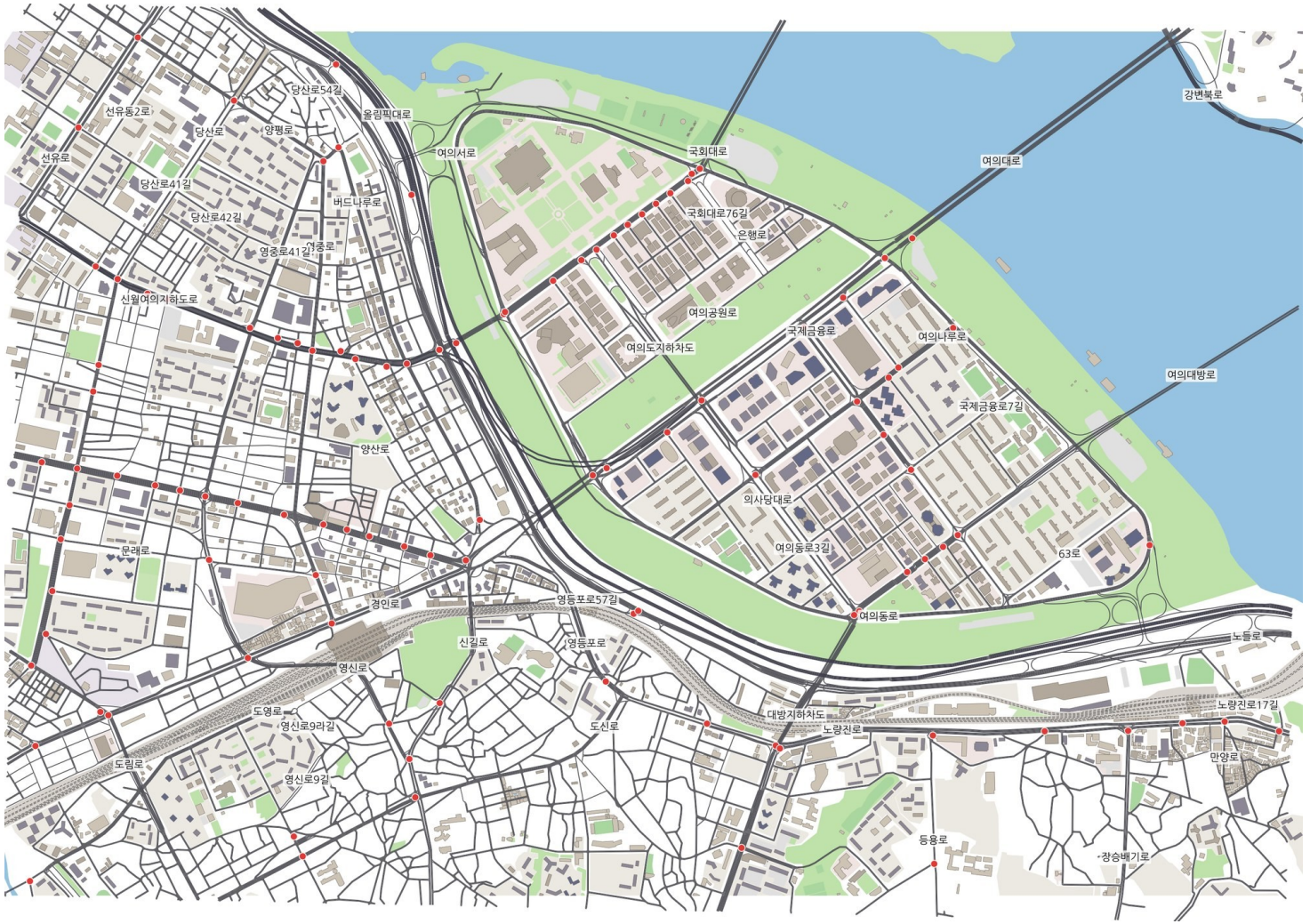
**[ 팀원 A]**
도로 환경 구축

**[ 팀원 B]**
일반 차량 · 안정성

**[ 팀원 C]**
AV 학습 · 평가

**[ 팀원 D]**
데이터 · 영상 · 페이지

# 왜 영등포·여의도인가: 도심 자율주행 구조가 한곳에




**107**

신호교차로

**519 km**

차로 총연장

**2,187**

건물 · 한강 · 여의도공원

**7 개**

실제 출퇴근 OD 경로 (3.5~4.9 km)

# 도로 구조 → 차량 상호작용 → AV 의사결정



영등포 로터리 — OSM 11 개 점을 신호교차로 1 개로 병합

| | 상호작용 | AV 가 해야 할 판단 |
|---|---|---|
| **영등포 로터리** | 다방향 진입 차량과 상충 | 진입 시점 · 속도 , 출구 차로 |
| **교량 끝 신호교차로** | 합류 · 분기 , 신호 대기열 | 회전 전 차로 확보 , 정지 · 출발 |
| **올림픽대로 · 노들로 램프** | 80 km/h 본선 합류 | 감속 · 가속 , 합류 간격 |
| **다차로 간선** | 느린 버스 · 트럭 | 안전 간격 확인 후 추월 |

# 도로 구축 : 국내 규칙을 반영하고 , 실제 지도와 대조

1. OSM 수집 · 영역 경계에서 도로 절단
2. 국내 제한속도 5030 · 차로폭 3.2 m
3. 쪼개진 교차로 5 곳 병합 ( 고가 위 노드 제외 )
4. 보호 좌회전 · 적색 우회전 · 고속 비보호 좌회전 금지
5. Webster 신호 주기 + 녹색 연동 (107 곳 )

**97.8 %**

도로 포함 (OSM 대비 )

**0.01 m**

선형 오차 중앙값 (99 %: 4.8 m)

**99.5 %**

차로 수 일치 (OSM 태그 구간 )

**0 건**

층이 다른 도로의 평면 연결

한계 : OSM 에 차로 수가 없는 간선은 등급별 추정 , 회전 제한은 OSM 재수집 후 반영 예정

# 일반 차량 7,200 대 /h: 멈추지 않고 흐르게

| 80 분 시뮬레이션 | 수요 /h | 텔레포트 | 종료 시 잔류 | 평균속도 |
|---|---|---|---|---|
| 교차로 병합 + Webster 신호 | 6,546 | 255 | 342 | 17.8 km/h |
| + 60 초 동적 경로 재탐색 · 충돌 차량 제거 | 6,546 | 28 | 0 | 26.6 km/h |
| **최종 : + 보호좌회전 · 교차로 보정 ( 시드 4 개 )** | **7,200** | **28~43** | **0~2** | **26 km/h** |

일반 차량 구성 : Krauss 32 · IDM 28 · EIDM 20 · ACC 12 · 버스 5 · 트럭 3 %. 8,000 대 /h 부터 텔레포트가 급증해 7,200 대 /h 를 채택 . 남은 HV 충돌 (0.6~0.8 %) 은 대부분 교차로 내부 저속 접촉 .

# AV 문제 정의 : 관측 44 · 행동 2 · 보상

## 관측 44 차원

수업 31 차원 ( 속도 , 5 개 차선 앞뒤 차량 , 밀도 ) + 신호 거리 · 상태 · 남은 시간 , 교차로 우선권 , 차선별 경로 지속 거리 , 필요 차선 변경 , 제한속도 , TTC

## 행동 2 차원

[ 가감속 , 차선변경 - 1·0·+1] — 수업과 동일 . 차선변경은 측면 간격 · 경로 이탈 게이트를 통과할 때만 실행

## 보상

속도 · 진행 (+) · 근접 ·TTC· 불필요 정지 · 급가감속 (–) · 충돌 - 10 · 도착 +5 · 교착 - 5

에피소드 : 교통이 이미 찬 SUMO 상태 ( 스냅샷 9 개 ) 에서 시작 → 7 개 경로 중 하나를 목적지까지 ( 최대 40 분 , 0.5 s step)

# 누가 무엇을 책임지는가

| | |
|---|---|
| **SUMO 법규 계층** | 신호 정지 · 교차로 우선권 — 법규는 학습 대상이 아닌 규칙 |
| **학습 정책 (PPO)** | 속도 선택 · 추돌 회피 (SUMO 안전거리 끔) · 추월 차선변경 · 정체 속 출발 시점 |
| **장애물 인식** | 교차로에 갇힌 교차 차량을 같은 평면 기하 검사로 찾아 '경로 위 정지 장애물'로 관측 |
| **안전 필터 · 오토홀드** | 급정거에도 멈출 수 있는 속도로만 제한 (개입 0.17 %) · 정지 중엔 분명한 출발 명령이 있어야 출발 |

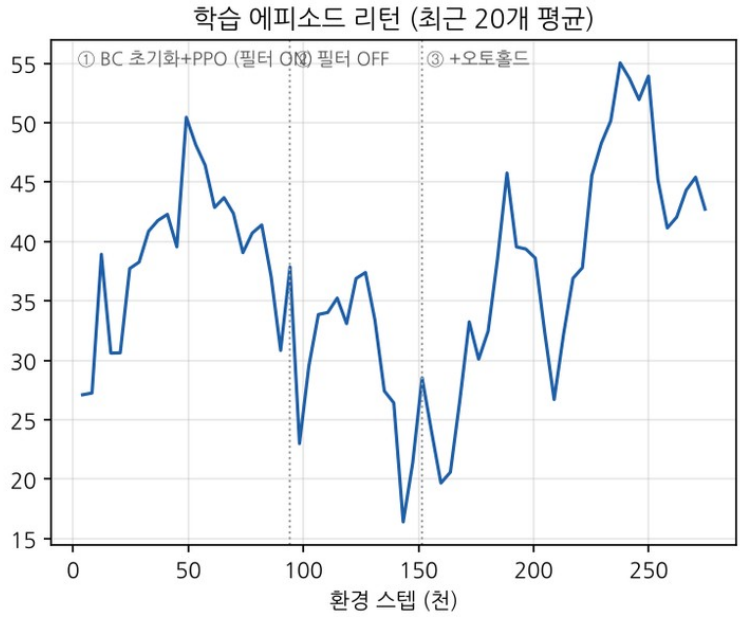
**필터를 끄고 평가해도 충돌률 3 % — 기준 (≤ 5 %) 을 정책 스스로 만족**

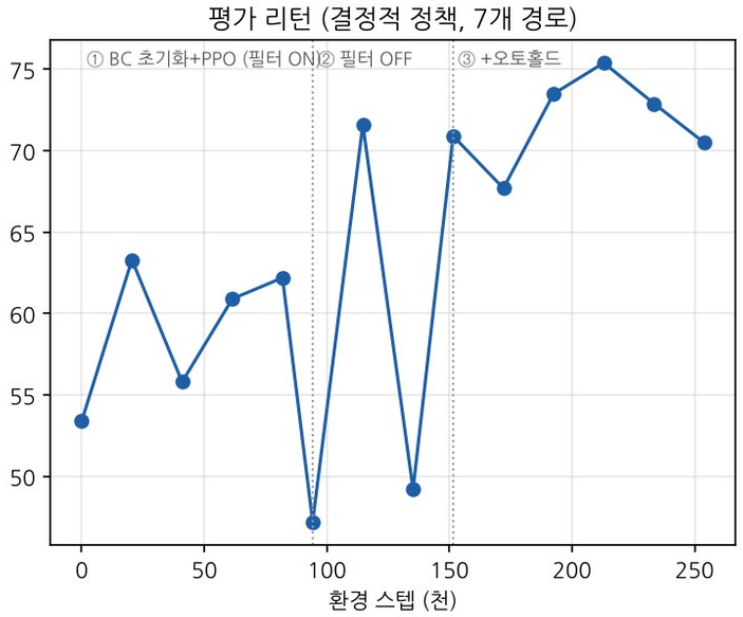
# 학습 : 규칙 교사로 시작해 PPO 로 다듬기

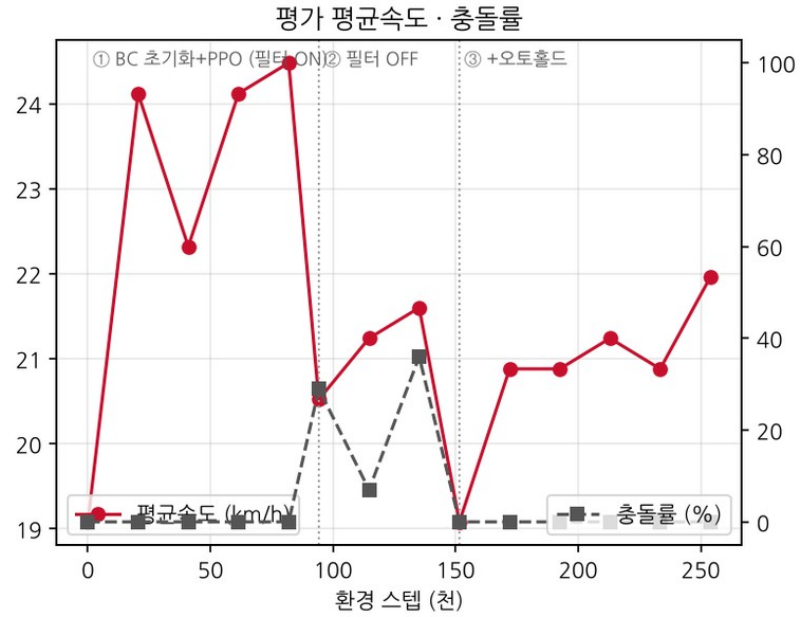
① 규칙 전문가 (IDM+ 신호 ) 23.7 만 transition 으로 수업 PPO 정책 초기화

② PPO 8.2 만 스텝 ( 필터 ON) → 필터 끄면 충돌 7 %

③ 필터 OFF 미세조정 + 오토홀드 → 필터 없이 충돌 3 %



# 최종 PPO: 100 에피소드, 7개 경로, 일반 차량 7,200대/h

**3 %**

충돌률 (기준 ≤ 5 %)

**97 %**

목적지 완주율

**1 %**

AV 과실 충돌 (나머지는 HV가 추돌)

**100 %**

설계 경로 고정 시 완주율 (충돌 0 %, 경로 일치 94.6 %)

평균 통행시간 853 s (평균 4.3 km) · 평균속도 24.1 km/h · 시간 초과 0 % · 교착 0 %

충돌률은 평가 기준 정의 그대로 (충돌로 끝난 에피소드 / 전체), AV가 받힌 경우도 포함한 엄격한 값

**경로별 완주율 (기본 / 설계 경로 고정)**

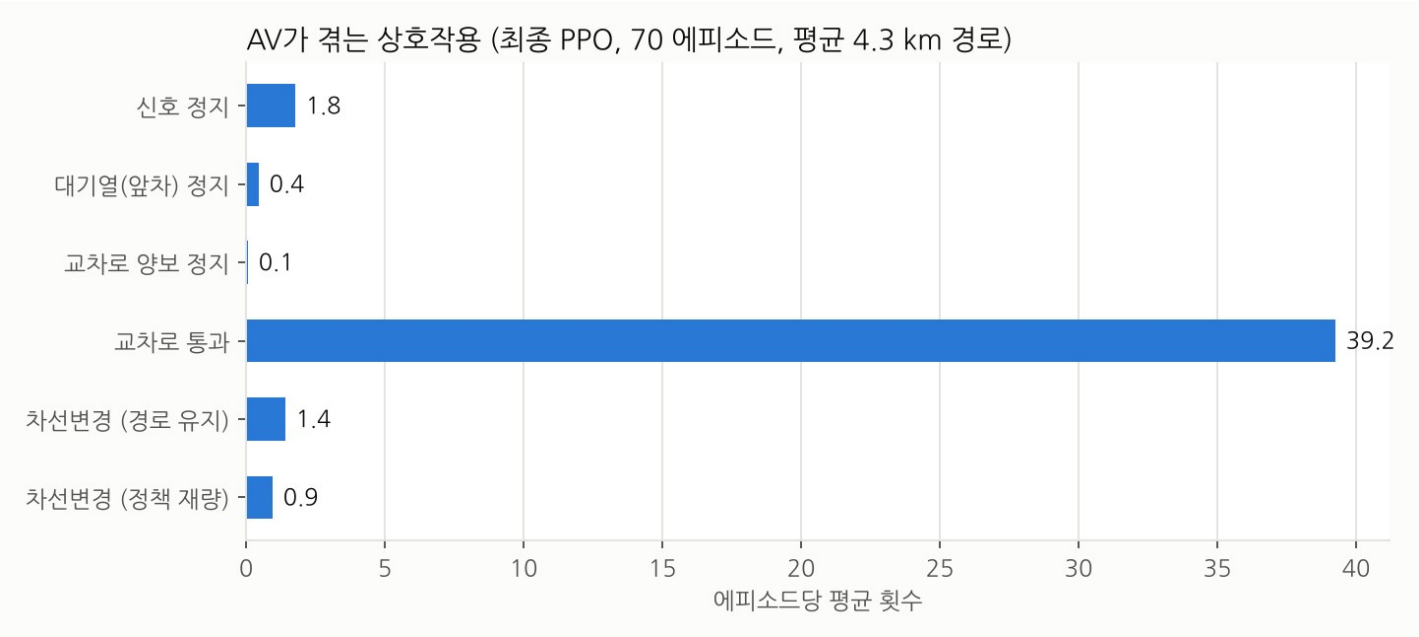
| 경인로→마포대교 | 대방→서강대교 | 서강대교→경인로 | 마포대교→신길로 | 노들로→당산 | 당산→노량진 | 올림픽대로→신길로 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % / 100 % | 100 % / 100 % | 93 % / 100 % | 100 % / 100 % | 93 % / 100 % | 100 % / 100 % | 100 % / 100 % |

# 정책 비교 (각 100 에피소드, 같은 교통 조건)

| 정책 | 충돌률 | 완주율 | 통행시간 | 평균속도 |
|---|---|---|---|---|
| **PPO 최종 (필터 ON)** | **3 %** | **97 %** | **853 s** | **24.1 km/h** |
| PPO 최종 (필터 OFF) | 3 % | 96 % | 865 s | 24.3 km/h |
| PPO, 설계 경로 고정 | 0 % | 100 % | 818 s | 23.3 km/h |
| BC (PPO 데이터 모방) | 0 % | 99 % | 917 s | 22.8 km/h |
| TD3+BC (오프라인 RL) | 1 % | 96 % | 852 s | 23.8 km/h |
| 규칙 전문가 (교사) | 0 % | 100 % | 864 s | 23.9 km/h |

100 에피소드에서 0~3 건 차이는 통계적으로 크지 않음 (3/100 의 95 % 구간 ≈ 0.6~8.5 %). TD3+BC 는 수집 데이터만으로 학습 (환경 상호작용 없음).

# 상호작용은 실제로 얼마나 일어나는가




**7.3 대**

반경 50 m 안 평균 차량 ( 상위 10 %: 22 대 )

**23.4 대**

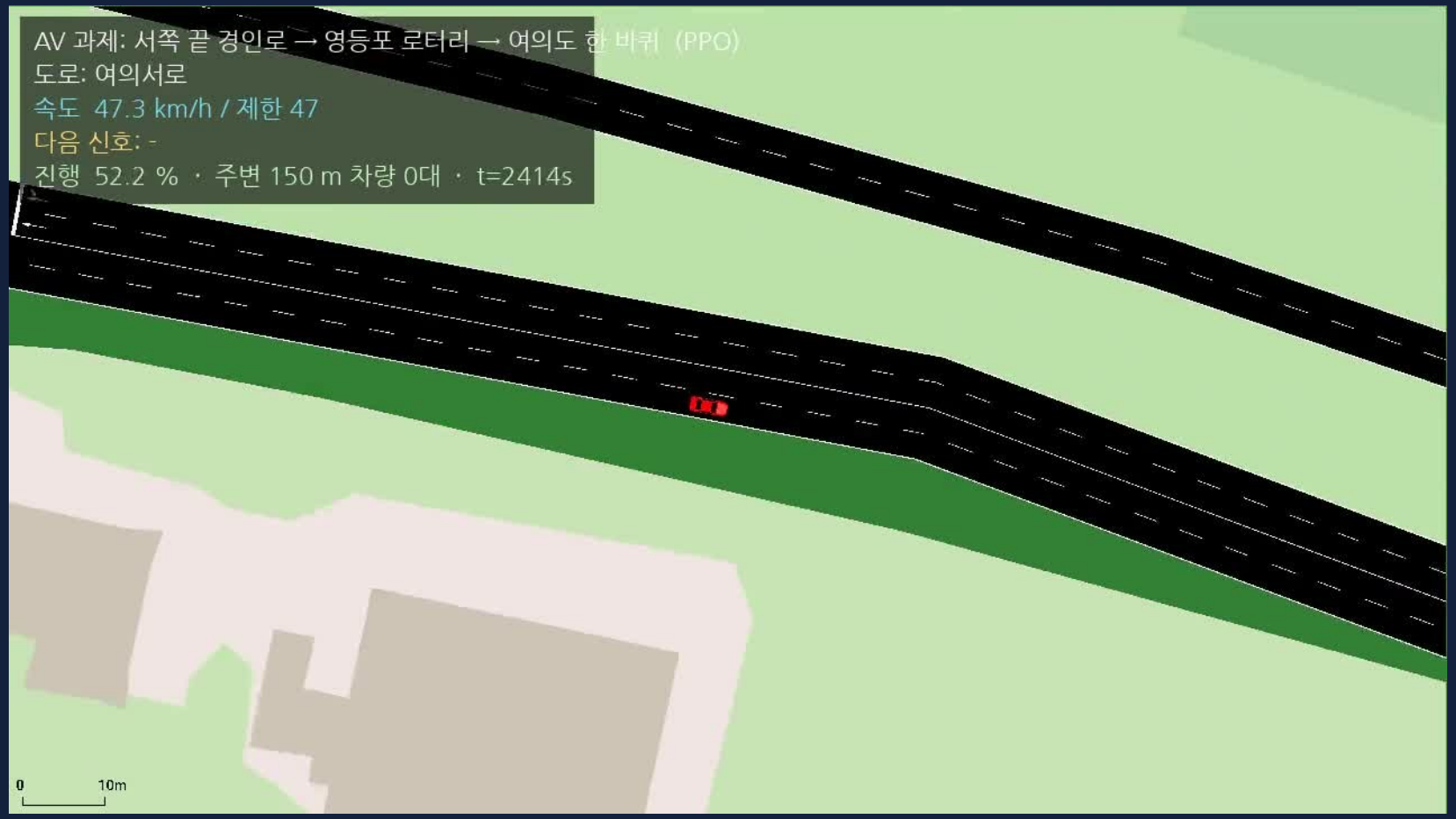
반경 150 m 안 평균 차량

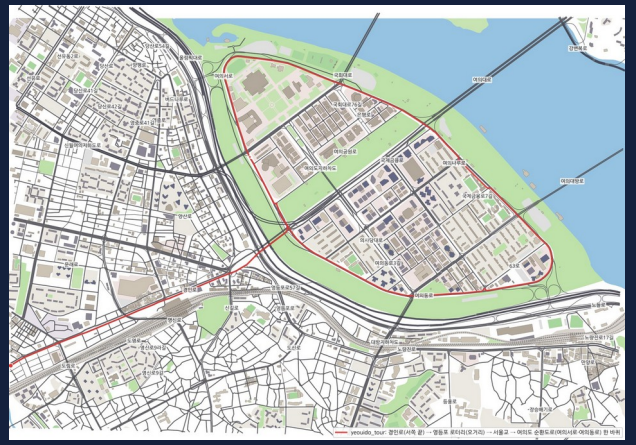
**1.14 %**

앞 장애물 TTC < 4 s 인 시간

에피소드당 교차로 39.2 회 통과 · 신호 정지 1.8 회 · 차선변경 2.3 회 . 주변 차량 구성 : Krauss 33 · IDM 25 · EIDM 21 · ACC 12 · 버스 6 · 트럭 3 %

# 주행 영상 : 서쪽 끝 경인로 → 영등포 로터리 → 여의도 한 바퀴



8.3 km · 신호 20 곳 · 실제 20.7 분 → 43 초 · 결과 : 목적지 도착 · 빨간 차 = AV (sumo-gui 실제 화면 )

# 주행 데이터셋

**20.40M**

transition 합계

PPO 전체 컬럼 (JSONL) 123,356
PPO NPZ v2 (+State 전부 ) 10,062,955
PPO NPZ v1 ( 기본 키 ) 9,972,080
전문가 ( 초기화용 ) 237,118

State 포함 v2 만 10.06M → $10^7$ 달성 . 다중 AV 수집 : 시뮬레이션 하나에 AV 12 대 → SUMO 비용을 나눠 약 2 배 빠르게

### 수업 필수

episode · t · observation(44) · action_raw · lane_change · reward · terminated · truncated · next_observation · detected_vehicles

### State 절대 정보

AV 위치 (m)· 경위도 · 속도 · 가속도 · 방향 · 차선 · 도로명 · 제한속도 · 경로 진행 · 다음 신호 , 반경 150 m 차량

### 도시 확장

route · 충돌 / 도착 / 교착 · 안전필터 개입 · 진행률 · 다중 AV 수 (n_av)

# 데이터 항목 : 의미 · 단위 · 저장 구조 · 수집 조건

| 항목 | 단위 / 형태 | 왜 필요한가 |
|---|---|---|
| **observation · next_observation** | float32[44], [-1,1] | 정책 입력 o_t / o_t+1 (BC· 오프라인 RL 학습 ) |
| **action_raw · accel_raw · lane_change(_applied)** | [-1,1] · {-1,0,1} · bool | 명령과 실제 적용 구분 ( 안전 게이트 효과 분석 ) |
| **reward · terminated · truncated** | float · bool | RL 학습 , 충돌 · 도착 ( 종료 ) vs 시간 제한 구분 |
| **ego_xy · state_edge · lane · lane_pos** | m (SUMO 좌표 ) · 도로 id · 차선 idx | State 절대 위치 → 지도 위 재현 , 위경도 복원 |
| **ego_speed · state_accel · angle · speed_limit** | m/s · m/s² · deg · m/s | 주행 품질 · 과속 · 급가감속 분석 |
| **state_tls_dist · state · remain** | m · {+1 녹 , 0 황 , –1 적 } · s | 신호 대기와 비정상 정지를 구분 |
| **route_progress_m · route_lengths_m** | m | 완주 여부 · 잘못된 경로 이탈 확인 |
| **detected_xy · speed · rel_pos · type** | m · m/s · m · 차종 idx (offsets 로 step 정렬 ) | 주변 HV 상호작용 (TTC· 근접 · 혼합 차종 ) |
| **n_av · collided · arrived · stuck · shield** | int · bool | 다중 AV 조건 , 결과 이벤트 , 필터 개입 |

## 수집 조건

- 정책 : 최종 PPO, 결정적 행동 , 안전 필터 ON
- 교통 : HV 7,200 대 /h, 60 s 재경로 , 신호 107 곳
- 시작 : 교통이 찬 스냅샷 900~3,300 s
- 과제 : 실제 OD 경로 7 개를 번갈아 배정
- 시뮬레이션당 AV 12 대 , 0.5 s step
- 저장 : 20 만 transition 마다 NPZ, s_t+1 = 같은 에피소드 다음 행
- 결과 : 충돌 0.8 % · 도착 96.5 % · 교착 2.8 %

# 부딪힌 문제와 해결

| 문제 | 원인 | 해결 → 효과 |
|---|---|---|
| **간선 과포화** | 고정 최단경로에 모든 차가 몰림 | 60 초 동적 재경로 → 텔레포트 255→28 |
| **고가 차량이 신호를 받음** | 반경 병합이 고가 램프 합류점까지 포함 | 층 검사로 제외 → 해당 교차로 충돌 7→2 |
| **AV 가 교차로 안 차량과 충돌** | SUMO 교차로 감속이 안전거리 비트에 묶임 | 같은 평면 기하 검사로 장애물 인식 |
| **PPO 가 안전 필터에 의존** | 필터 켠 채 학습 | 필터 OFF 미세조정 → 7 %→3 % |
| **신호 대기 중 미세 전진 추돌** | 정지 시 평균 출력이 0 보다 약간 큼 | 오토홀드 → 필터 OFF 충돌 10 %→1~3 % |
| **AV 가 설계 경로를 벗어남** | HV 용 동적 재경로가 AV 에도 적용 | 경로 고정 AV 타입 + 경로 일치율 평가 |

# 남은 실패는 어디서 , 왜 일어나는가

AV 정지 위치와 원인 (70 에피소드)




### 교차로 내부

최종 평가의 충돌은 모두 교차로 안 . 직선 추돌 · 차선변경 측면 충돌 0 건

### 피추돌이 다수

일반 차량이 AV 를 들이받은 경우가 과반 — HV 끼리도 80 분에 41~59 건 나는 SUMO 교차로 모델 현상

### 교착 = 실제 정체

영등포 로터리 · 서울교 북단 신호 대기열 (28~80 대 ) 이 원인 . AV 는 대기열 중간에서 기다린 것

### 정지 시간은 전문가와 비슷

에피소드별 최장 정지 중앙값 PPO 61 s · 전문가 55 s ( 신호 주기 수준 ) · 정지의 82 % 가 적 · 황신호 대기열 (150 m 이내 )

# 정리와 남은 과제

## 실제 서울 도시망에서 , 일반 차량 7,200 대 /h 사이를 , 안전 필터 없이도 충돌 3 % 로 목적지까지 .

### 남은 과제

회전 제한 반영 (OSM 재수집 ) · 차로 수 미표기 간선 로드뷰 보정 · 교차로 피추돌 감소 ( 상충 차량 TTC 관측 )

### 결과물

코드 · 모델 · 데이터 : github.com/hosup0902/AI_sapiens-team-project (ydp-yeouido/) · 데이터 : [HuggingFace 링크 ] · 프로젝트 페이지 : [ 링크 ]